

Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Selbstcheckaufgaben - Thema “Einführung in R” - Lösungen

Bitte schauen Sie sich bis zur Präsenzeinheit nächsten Woche folgende Beispiele an und versuchen Sie, diese eigenständig mit R zu lösen:

1. Erzeugen Sie die folgenden Vektoren mittels `rep()` und/oder `seq()`:

```
0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9
```

Lösung:

```
#---1.---
seq(0, -1.5, -0.1)

## [1] 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4
## [16] -1.5

rep(1:5, 5)

## [1] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

rep(0:4, each = 5)

## [1] 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

rep(1:5, 5) + rep(0:4, each = 5)

## [1] 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9
```

2. Aus dem Studienbrief “Datenmanagement in R”: Aufgabe 1.5.1 Einfache Vektoroperationen

Lösung:

```
#---2.---
# a)
ALTER <- c(10, 12, 44, 78, 20, 1)
# b)
GEBURTSJAHR <- 2023 - ALTER
GEBURTSJAHR

## [1] 2013 2011 1979 1945 2003 2022

# c)
mean(ALTER)

## [1] 27.5
```

```
# d)
idx <- seq(1, length(ALTER)/2) * 2
ALTER[idx]
```

```
## [1] 12 78 1
```

```
# e)
idx2 <- seq(1, length(ALTER)/3) * 3
ALTER <- ALTER[-idx2]
ALTER
```

```
## [1] 10 12 78 20
```